

Pregunta

PAU juny 2026, sèrie 1

L'Ajuntament de Canet de Mar ha aconseguit 24 entrades gratuïtes per a un concert d'un grup de rock català, i ha decidit sortejar-les entre els veïns interessats a assistir-hi. Tots els veïns del poble seguidors d'aquest grup s'apunten al sorteig, i només al 16 % els toca una entrada. De la resta de seguidors del grup, sis setenes parts intenten comprar una entrada per la web, on la probabilitat d'aconseguir-ne és del 25 %.

- a) (0,75 punts) Quantes persones d'aquest municipi tenen entrada per al concert?

Solució. Calculem primer la probabilitat que un seguidor del grup aconsegueixi comprar una entrada al web. Considerem els successos ES = «obtenir entrada al sorteig», W = «intentar comprar-la al web» i EW = «aconseguir entrada al web». A partir de les dades de l'enunciat, $P(ES) = 0,16$, $P(W) = (1 - 0,16) \cdot \frac{6}{7} = 0,72$ i $P(EW) = P(W) \cdot 0,25 = 0,18$.

Per tant, en total, el $16 + 18 = 34$ % dels seguidors del grup al municipi aconsegueixen una entrada per al concert. Si el 16 % dels seguidors correspon a 24 persones, el 34 % correspondrà a $\frac{24}{16} = \frac{x}{34} \Rightarrow \frac{3}{2} = \frac{x}{34} \Rightarrow x = 17 \cdot 3 = 51$ **persones**.

Pauta oficial: 0,5 per calcular el percentatge de seguidors que obtenen entrada, i 0,25 pel nombre de persones que això representa.

- b) (0,75 punts) Si escollim a l'atzar un veí de Canet seguidor d'aquest grup de rock i no té entrada per al concert, quina és la probabilitat que hagués intentat aconseguir-la via web?

Solució. Sigui noE el succés «no tenir entrada per al concert». Ens demanen $P(W \mid noE)$. Per la llei de Bayes, $P(W \mid noE) = \frac{P(noE \mid W) P(W)}{P(noE)}$. De l'apartat anterior sabem que la probabilitat de no tenir entrada és $P(noE) = 1 - 0,34 = 0,66$, i també que $P(W) = 0,72$ i $P(noE \mid W) = 1 - 0,25 = 0,75$. Per tant, $P(W \mid noE) = \frac{0,75 \cdot 0,72}{0,66} \approx 0,82$.

Pauta oficial: 0,25 pel plantejament del problema i 0,5 pel càlcul de la probabilitat demanada.

- c) (1 punt) El dia del concert, l'equip de so mesura el nivell de decibels generat pels crits entusiastes del públic durant els 5 minuts de durada de la cançó més famosa del grup; es pot aproximar per la funció següent:

$$S(t) = -t^3 + 12t^2 - 30t + 90, \quad t \in [0, 5],$$

on t és el temps en minuts i $S(t)$ els decibels. Quan se superen els 100 decibels es considera que el públic està molt entregat i s'activen automàticament uns efectes lumínics especials. S'activaran en algun moment durant aquests cinc minuts? Si la resposta és afirmativa, calculeu en quin minut s'activen, aproximat a les dècimes.

Solució. $S(t)$ és una funció polinòmica i, per tant, contínua. L'enunciat ens demana si en algun moment $S(t)$ valdrà 100, és a dir, si $-t^3 + 12t^2 - 30t + 90 = 100$. Si considerem la funció $D(t) = S(t) - 100$, el problema es transforma en saber si $D(t) = 0$ en algun moment $t \in [0, 5]$. Com que D també és contínua i $D(0) = -10 < 0$ i $D(5) = 15 > 0$, es compleixen les hipòtesis del teorema de Bolzano: existeix $c \in (0, 5)$ tal que $D(c) = 0$. L'aproximem amb una dècima de precisió:

$$\begin{array}{ll} D(2) = -30 < 0 & \Rightarrow \exists c \in (2, 5) \text{ tal que } D(c) = 0, \\ D(4) = -2 < 0 & \Rightarrow \exists c \in (4, 5), \\ D(4,5) = 6,875 > 0 & \Rightarrow \exists c \in (4; 4,5), \\ D(4,2) = 1,592 > 0 & \Rightarrow \exists c \in (4; 4,2), \\ D(4,1) = -0,201 < 0 & \Rightarrow \exists c \in (4,1; 4,2). \end{array}$$

Així doncs, els efectes lumínics s'activaran aproximadament al cap de **4,1 minuts** d'haver començat a sonar la cançó.

Nota del banc: el criteri oficial hi escriu $D(4,5) = 6,85$; el valor exacte és 6,875. No afecta la conclusió, perquè només compta el signe.

Pauta oficial: 0,25 pel plantejament del problema i per comentar la continuïtat de la funció; 0,5 per la primera aplicació del teorema de Bolzano correctament raonada, i 0,25 per l'aproximació fins a una dècima.